

02



选 择 排 序



二、选择排序

基本思想就像排列你手中的扑克牌一样：

- 把所有牌摊开，放在桌上，伸出你的左手，开始为空，准备拿牌；
- 将桌上最小的牌拾起，并把它插到左手所握牌的最右边。
- 重复步骤（2），直到桌上所有牌都拿在你的左手上，此时左手上所握的牌便是排好序的牌。



二、选择排序

SelectSort1(i)

1 **if** $i \geq n$ **then return** 0

2 **else**

3 $k = i$

4 **for** $j \leftarrow i+1$ **to** n **do**

5 **if** $A[j] < A[k]$ **then**

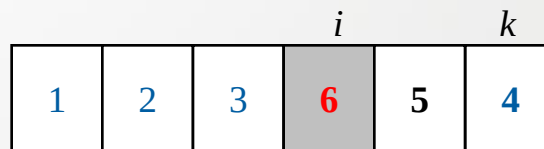
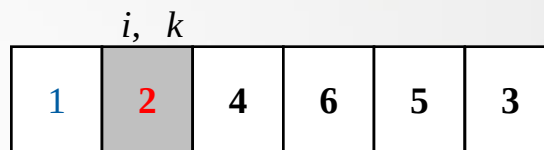
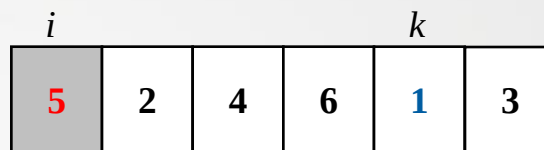
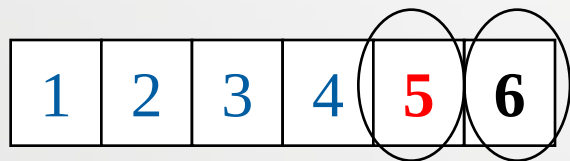
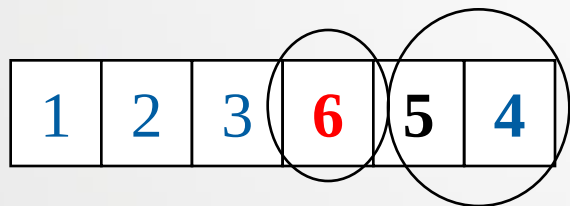
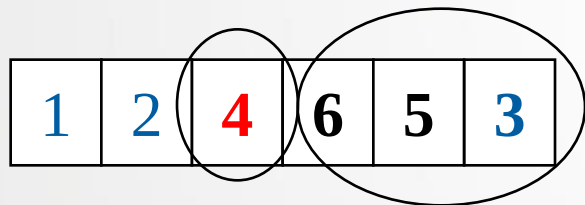
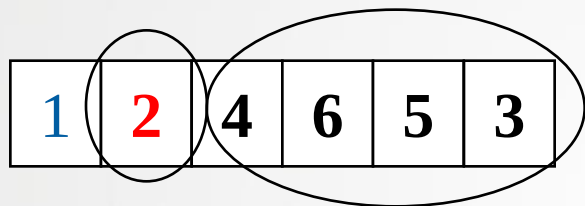
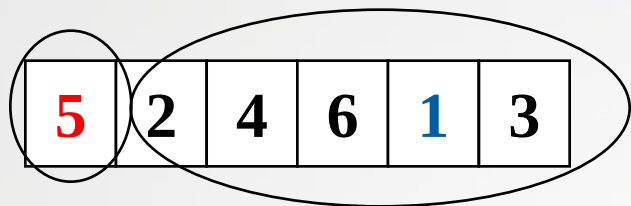
6 $k \leftarrow j$

7 **if** $k \neq i$ **then** $A[i] \leftrightarrow A[k]$

8 SelectSort1($i+1$)



二、选择排序



Recursive selection sort

SelectSort1(i)

1 **if** $i \geq n$ **then return** 0

2 **else**

3 $k = i$

4 **for** $j \leftarrow i+1$ **to** n **do**

5 **if** $A[j] < A[k]$ **then**

6 $k \leftarrow j$

7 **if** $k \neq i$ **then** $A[i] \leftrightarrow A[k]$

8 SelectSort1($i+1$)



二、选择排序

递归方程

$$T(n) = \begin{cases} \Theta(1) & \text{if } n = 1 \\ T(n-1) + (n-1) & \text{if } n > 1 \end{cases}$$

谢谢大家

